

浙江大学



《Python 数据分析基础》课程论文

题目 社会网络中的流量波动和舆论形成：
推特数据背后的流量密码和社会现象挖掘

专业与班级： 智能财务 2501

姓名： 施俊宇

学号： 3250100059

提交日期： 2026 年 1 月 11 日

社会网络中的流量波动和舆论形成： 推特数据背后的流量密码和社会现象挖掘

专业和班级：智能财务 2501 学号：3250100059 姓名：施俊宇

摘要：

社会信息化背景下，社会与网络协同发展成为人们关注的议题，而流量是网络世界中流动的桥梁，承载着社会舆论的演变。社会与网络的相互关系是双向的，社会上发生的事件可以映射到网络上，网络上的数据分析也可以挖掘出其背后的社会真相。本研究运用交叉学科的视角和联系发展的眼光，揭示流量流动背后的作用因素及其对社群舆论演化的影响，并构建了流量预测与舆情预警模型。本研究旨在探究社交媒体平台中流量波动的内在机制与舆论形成的社会动因，并从中窥见数据中隐藏的社会本质，为社会网络协同治理提供启示。

Abstract:

Under the backdrop of social informatization, the synergistic development of society and cyberspace has become a topic of public interest, with traffic serving as a dynamic bridge within the online world, carrying the evolution of social discourse. The relationship between society and cyberspace is bidirectional—events occurring in society can be projected onto the internet, while data analysis from the web can uncover the social truths behind these events. Adopting a cross-disciplinary perspective and a developmental viewpoint, this study reveals the driving factors behind the flow of traffic and its impact on the evolution of community discourse, and constructs models for traffic prediction and public opinion warning. The research aims to explore the intrinsic mechanisms of traffic fluctuations on social media platforms and the social dynamics behind opinion formation, while uncovering the social realities underlying the data, thereby providing insights for the collaborative governance of social networks.

关键词：

推特；数据分析；流量；社会；重大事件；社交媒体；传播；舆论。

目录

1 绪论	0
1.1 引言	0
1.2 文献综述	0
1.3 研究创新点和意义	0
2 研究设计	1
2.1 研究思路	1
2.2 研究方法	1
2.2.1 数据预处理	1
2.2.2 数据分析	2
2.2.3 模型构建	2
3 研究结果	2
3.1 推特基础流量信息	2
3.2 流量的影响因子	4
3.2.1 推文基础信息和用户信息	4
3.2.2 经过数据分析的高阶因素	7
3.3 重大事件的舆情演化	9
3.4 社群的流量网络	12
3.4.1 用户的活跃度和影响力	12
3.4.2 社群回复网络	14
3.5 社交媒体背后的社会现象挖掘	16
4 可能应用	17
4.1 舆情预警	17
4.2 流量波动预测	18
5 结语	19

正文：

1 绪论

1.1 引言

在社会信息化的时代潮流下，社交媒体成为现实社会的网络映射。不论是在社会网络还是信息网络中，流量都是资源的重要驱动力，“流量为王”成为信息时代的鲜明标志。同时，流量也意味着社会影响力和社会责任；人们付出注意力和时间换取流量和情绪价值，通过流量能在一定程度上汇聚特定人群的社会共识和共同情绪。通过社交媒体的流量分析，我们可以清晰地看到其中的流量波动和舆论发酵，并从中反向推断出人们的社群圈子，甚至当时当地的社会现象和造成重大社会影响的社会事件。

本研究旨在通过推特推文的数据分析，找出社交媒体平台这一巨大的社会网络中流量的影响因子，发掘出其背后的社会现象和舆情演变，最终尝试构建出流量和舆论预测预警模型，为社交媒体创作者创作高质量内容提供思考，为网络社会公共治理提供一定启示。

受到数据集本身、早期推特功能不完善、大数据推流算法等因素的限制，本研究无法全面找出流量的最终流动模式。但基于此研究，可以为后面的研究提供一定启发。

1.2 文献综述

社交网络平台——如 Facebook、QQ、新浪微博、Twitter 等——于 20 世纪末 21 世纪初兴起后，针对社交媒体的流量分析也随之兴起。现有的研究主要从社交媒体的数据分析出发，集中面向新闻传播学、自然语言处理、情绪分析等方向，分析了以推特为代表的社交平台上的新闻传播、流量波动和舆论演化机制，构建了网络意见领袖的影响力体系和物理世界的网络流量需求模型，并给出了一定的网络空间治理方案。

但是，这些研究主要关注较为宏观的分析指标以及相对外部的主题（如叙事体系、自然灾害、政治事件、国际外交等），但较少涉及社交媒体平台上本身的流量流动和舆论以及用户对于流量的作用；主要从社会现象到网络现象，而非从网络现象反推社会现象；主要集中在某一个或一到两个特定学科，较少体现交叉学科的特点。

1.3 研究创新点和意义

事物是普遍联系和永恒发展的。本文运用联系和发展的眼光，聚焦社交平台网络内部的相互关系、流量波动及其于外部社会的紧密联系，发掘网络数据背后的现实本质，重点分析了用户之间的互动与流量波动之间的关系，并尝试从流量和舆论中找出现实的重大社会事件

和社群话题，最终提供流量预测、舆情预警模型。

此外，本文还引入多学科交叉的视角，如社会学、传播学、政治学、统计学、数据分析等，发挥社会科学的优势，基于计算机技术，从多元视角带来不一样的解读。

本研究的意义在于：其一，可以为高质量内容创作者提供启发，尝试找出什么样的内容才能获得高浏览量和收藏量；其二，可以找出流量的影响因子和社会现象的关联，有利于实现线上线下协同治理；其三，可以为未来趋势构建模型，为可能的流量治理和监管提供方向。

2 研究设计

2.1 研究思路

本研究从原推特数据集和当前国内多样社交平台的流量传播方式中获得灵感，将研究方向定位和社会有关的流量分析研究。受到数据集中缺少点赞量和评论量的数据，经过思考和对推特数据集的检查，确定了将收藏量、推文内容、推文总量、推文内容、回复与被回复关系等作为核心指标，来研究流量和舆论的演化。

在实际操作层面，首先，将大量包含推特字段的原 JSON 数据集转化为一个 csv 文件，并经过数据清洗，只保留上文提到的研究所需要的核心指标；其次，根据这些核心指标计算推文的基础信息、用户信息和推文包含的其他深度信息，分析这些指标在流量波动中的作用，并发掘出推文背后的重大社会事件；再次，根据推文中包含的回复与构建社群和舆论网络；最后，尝试构建流量和舆情监测模型。

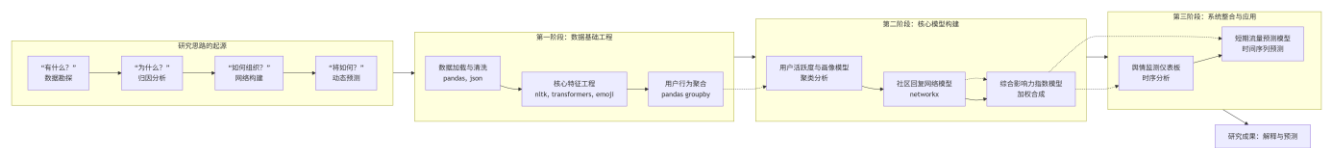


图 2.1-1 研究思路

在此特别注明，本研究在代码阶段使用了阿里云 Qoder 作为 AI 工具辅助研究，但研究思路的确定和所有想法和创意均为原创，且本论文完全没有 AI 参与。

2.2 研究方法

2.2.1 数据预处理

原推特 JSON 数据集数量大、时间跨度长（2012 年-2016 年不等），使用 python 中 json 等库将 JSON 文件写入 csv 文件，并保留原有字段。然后进行数据清洗和预处理，利用 pandas

等库保留上文提到的核心指标（收藏量（favorites_count）、推文内容（tweet_content）、推文总量（user_statuses_count）、推文内容（tweet_content）、回复与被回复关系（in_reply_to_user_id）等），写入并保存在新的 csv 文件中（output3.csv）。

2.2.2 数据分析

对于一般的数据指标，在 add_derived_features() 等函数中，使用 pandas、matplotlib 等库计算并统计发帖时间、使用语言、收藏量、发帖总量等基础指标。对于更深层次的信息，在 add_derived_features() 等函数中，使用 re 进行自然语言处理，使用 nltk 库进行推文内容情感分析。对于社会现象挖掘，通过网络搜索，获得当时当地重大社会事件的信息。对于社交网络构建，使用 networkx 等库进行社交网络分析。

对于以上指标，构建 plot_distributions()、plot_hourly_tweet_distribution()、analyze_high_vs_normal_favorites() 等函数，均使用 matplotlib、seaborn 等库进行可视化。此外，还使用 WordCloud 库生成词云图，使用 matplotlib 等库绘制地理热力图。

2.2.3 模型构建

本研究构建了流量预测和舆论预警两个模型，调用 plot_event_sentiment_prediction 等函数，通过不同的指标（发帖量和收藏量对应流量预测，重大事件关联指数和情绪指数对应舆论预警）反应这两个模型的变动，并根据给出的几个重大事件设置流量阈值，超出阈值即可认为有重大事件发生。模型构建旨在对未来的流量监测和舆论监管提供参考，即尝试从过去的的数据中推测出未来的演变趋势。

3 研究结果

3.1 推特基础流量信息

流量，本是指现实世界中规定时间内通过指定点的车辆或行人数量，后发展为网络信息领域名词，指网站访问量或移动数据消耗量，可以用用户数、页面浏览量等指标衡量。这一概念形象地展示了网络社会中的资源和人的注意力流动和波动。通过流量，我们可以直观看出网络的数据规模和用户注意力分布，从而可以以小见大，推断出整个社会的状况。

对于绝大多数的推文来说，收藏量都不大于 20000 次，且高收藏量推文较少，一般不大于 120000 次，极少有推文达到 200000 次收藏，推测可能是大体量博主、公众人物或媒体推文。

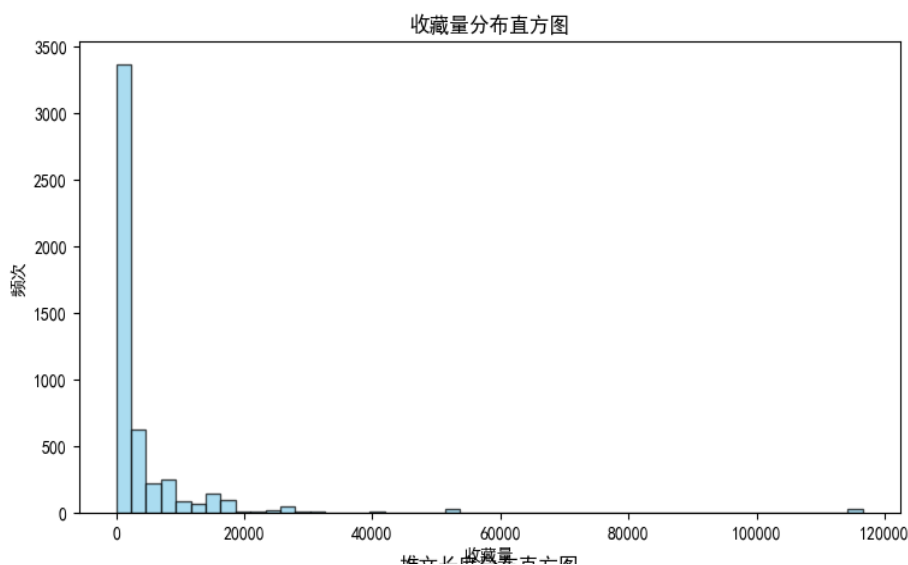


图 3.1-1 收藏量分布直方图

时间是流量的重要影响因素，发帖量是流量的重要衡量指标。当代人使用社交媒体往往受到夜生活等生活习惯的影响：人们在下班后尤其是睡前拥有大量自由时间使用社交媒体平台，发帖量在每日 20-22 点达到高潮；人们 6-8 点，即在刚起床和上班的时候较为匆忙或没有心情发帖、浏览社交媒体，发帖量在一天中达到低谷。总体来看，推特每日流量变化呈现出相对规律的波动变化。

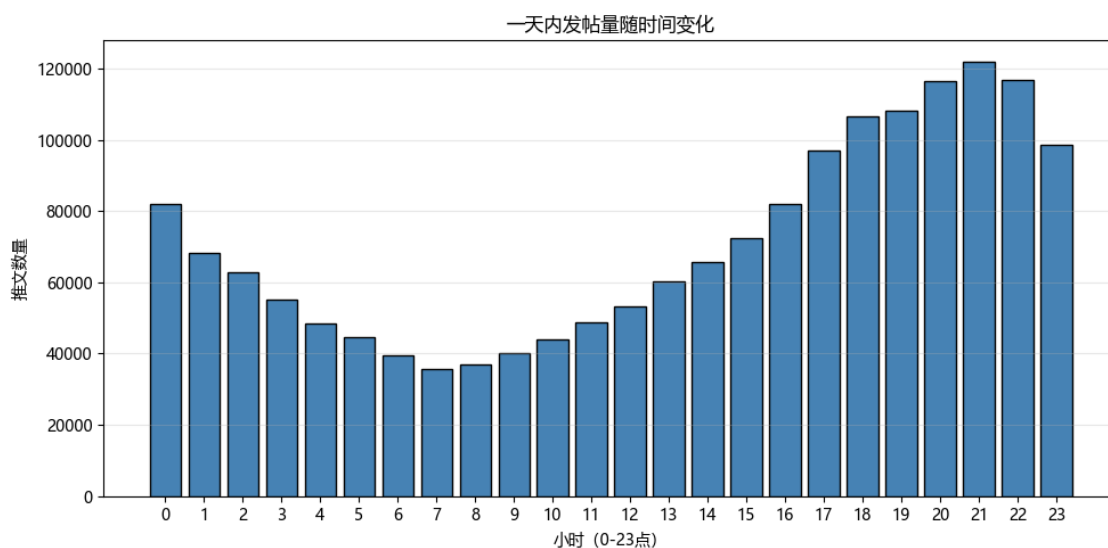


图 3.1-2 一天内发帖量随时间变化

推文长度是另一个推文的基础指标。在当下追求短平快的时代，推文的长度一般不长，大多不超过 200 个词。20-40 个词是推文长度的高峰，说明在此推文长度下推文数量最多，且人们多倾向于以较短的推文发表自己的观点或看法。

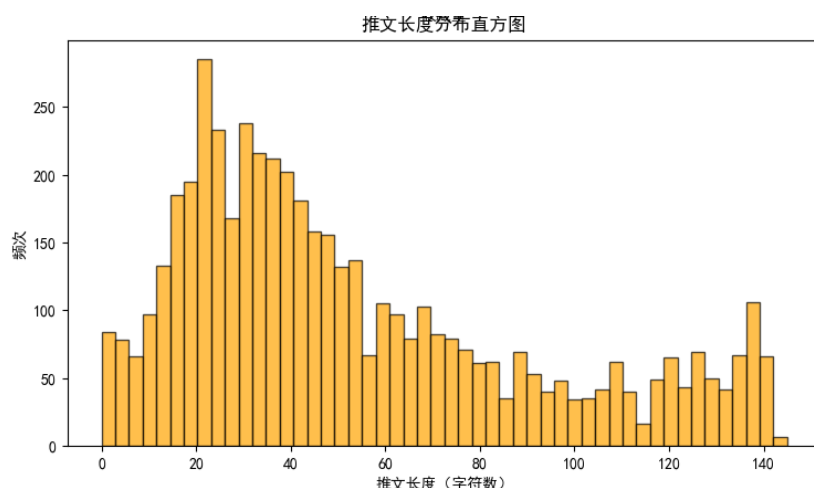


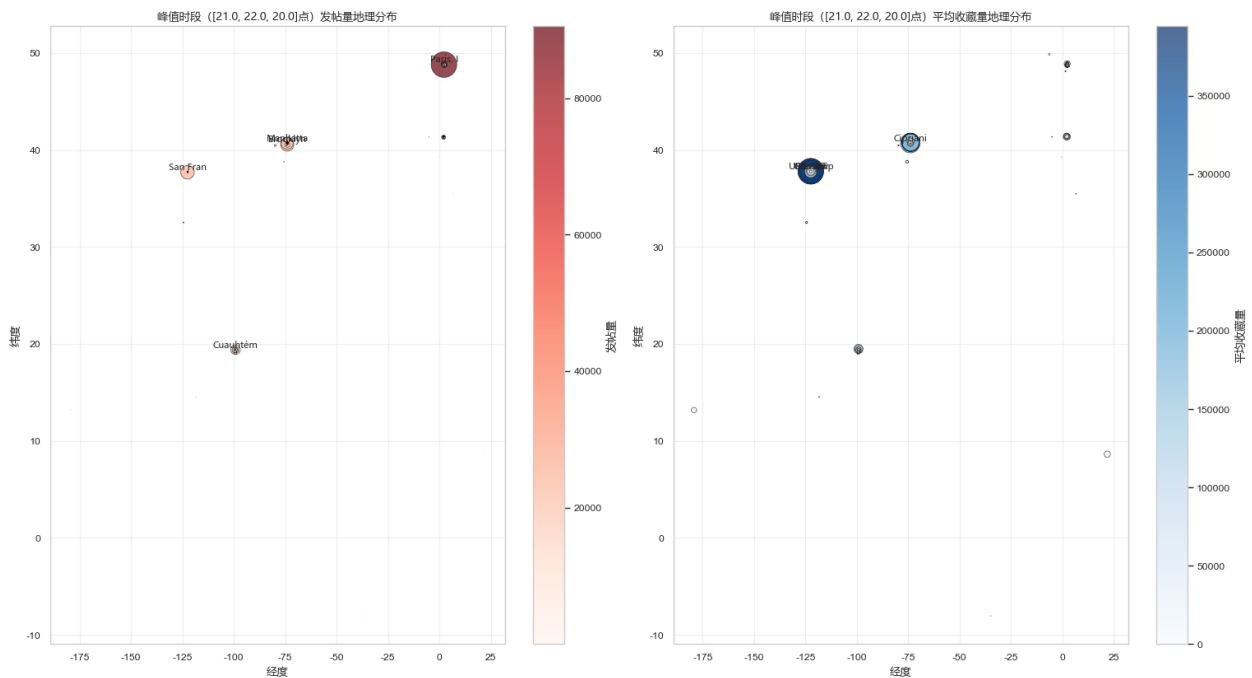
图 3.1-3 推文长度分布直方图

3.2 流量的影响因子

3.2.1 推文基础信息和用户信息

本研究采用的基础信息是指和推文本身有关的或自带的信息，包括推文信息和用户信息。它包括发帖时间、发帖位置、推文长度、推文语言和粉丝量等指标。此外，还可以通过粉丝数和其他指标的关联来判断用户的网络影响力。本文以收藏量为标准，将推文划分为普通推文和高收藏量推文（即收藏量高于收藏量中位数的推文）。在所有推文中，普通推文数量为 1184659 条，高收藏量推文数量为 1186366 条，中位数为 388.00 条。

世界上每时每刻都在产生无数的推文，这里的发帖位置往往跟数据集所选取的特定推文有关，被选中的推文才能在数据集中体现，因此只集中在几个大城市，如巴黎、伦敦、纽约和旧金山等等。



3.2.1-1 发帖量分布地理热力图

尽管人们的发帖喜好多趋向于短帖，且短帖有更大的可能性获得高收藏量，长帖（大于200词）没有获得高收藏量，但推文长度与推文流量和收藏量之间并无明显关联。可能的原因是，为包含足够信息密度和足够吸引人的点，推文必须带有相当数量的词数和长度，才能尽可能地获得人们的关注和喜爱。收藏即意味着用户对该推文的认同以及认为将来可能会用到，从分析结果上看，最容易获得流量和高收藏量的推文长度在100-150词左右。

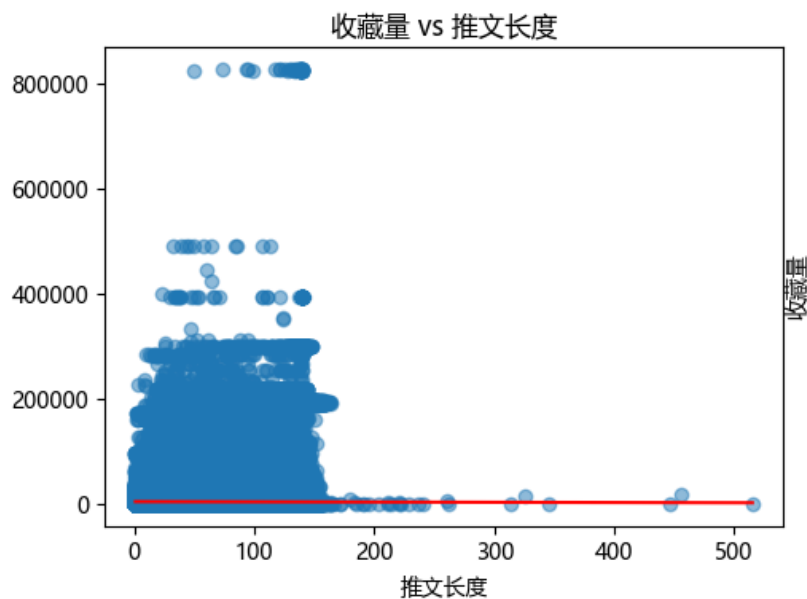


图 3.2.1-2 推文长度与收藏量的关联图

推文语言通常和发帖位置相关。由于推特是国际社交媒体平台，其中的语言必然多种多样；但因为数据集样本大多只选取了几个重要西方国家的数据，所以英语、法语占到绝大多数。其中，英语推文在普通推文中获得的流量更大，法语居次，西班牙语和葡萄牙语再次；但有趣的是，在高收藏量推文中，法语推文相比英语推文获得了更多的流量。但这并不意味着创作者应该以法语发帖，而是意味着，在这一数据样本中，法国可能因为发生重大事件等原因吸引了更多的流量。因此，这大概率是样本偏差导致的，流量与推文语言本身相关性应不强。

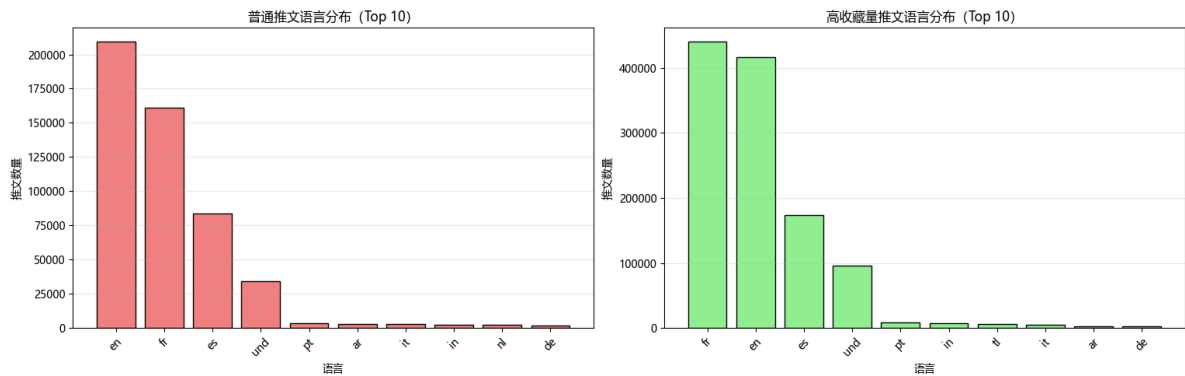


图 3.2.1-3 不同推文语言分布图

粉丝量是流量的重要影响因素。拥有更多粉丝量的用户，他们的粉丝能在第一时间获取来自他们的消息，也就为流量的产生创造了条件。在研究中，收藏量和粉丝量呈现出一定的相关性，但并不完全由粉丝量主导。一方面，高粉丝量大概率会带来粉丝准时收到消息和平台推流的双重红利；但另一方面，任何人在网上都有发帖的权利，在某一重大舆情下，普通用户发的帖子也可能被流量放大。但无论如何，粉丝数仍然是影响流量的重要因素。

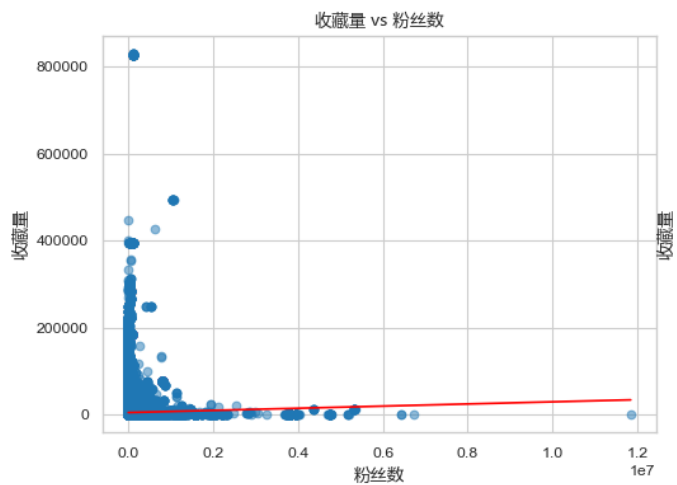


图 3.2.1-4 粉丝数与收藏量的关联图

3.2.2 经过数据分析的高阶因素

推文本身内容是影响流量的根本因素。经过数据分析，本研究选取了推文内容情绪化程度、高频所用词语以及与重大事件关联程度三个指标作为推文流量的高阶分析因素。这三个指标能够折射出推文背后所展示的公众心理、社会共识和重大社会事件。最后一个指标“与重大事件关联程度”将放在章节 3.3 中进行论述。

首先是推文内容情绪化程度，情绪指数从 0 到 1，表示从悲伤到高兴。在海量的推文中，无明显情绪倾向的推文占到了大多数，这可能是普通用户的生活记录或相对客观的新闻报道。除去这些推文外，带有积极情绪倾向的推文数量多于消极倾向的推文，且没有非常极端的情绪的推文出现。带有积极情绪倾向的推文多集中在 0.7-0.8 的指数段，表明相对适中的积极情绪倾向更受欢迎。

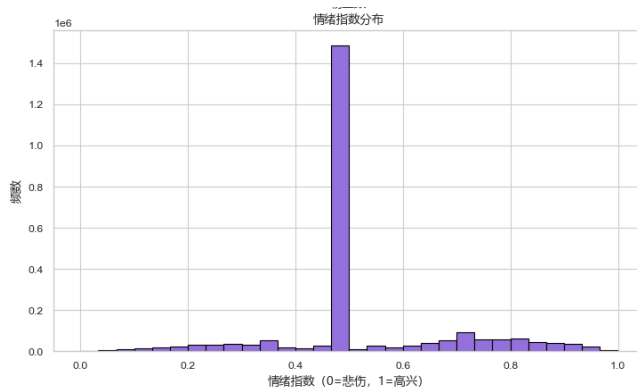


图 3.2.2-1 推文情绪分布直方图

但令人惊讶的是，无论是从收藏量还是粉丝量来看，情绪指数和流量并无明显关联。这可能是受到了大量无明显情绪指向的推文的影响。此外，和前文提到的轻微情绪理论相符，带有相对适中（情绪指数位于 0.2-0.4、0.6-0.8 区间）而不那么极端的情绪的推文反而更容易获得流量，发布这些推文的用户也更容易获得粉丝。还有可能的原因是，极端情绪推文受众太窄，而带有适中情绪倾向的推文更容易被大众所接受。但是，情绪仍然是监测流量和舆论的一面镜子。

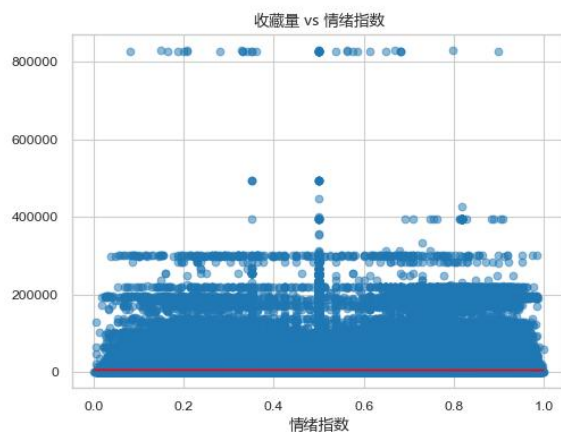


图 3.2.2-2 情绪指数与收藏量的关联图

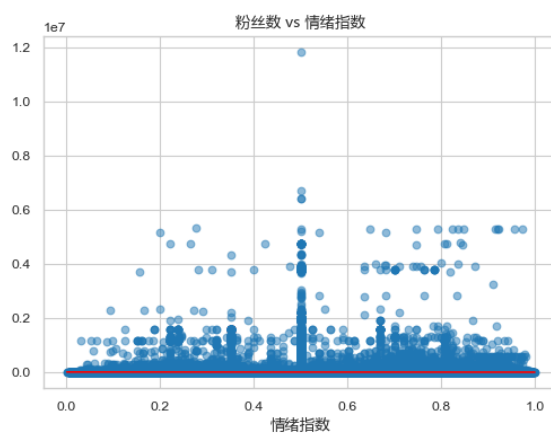


图 3.2.2-3 情绪指数与粉丝量的关联图

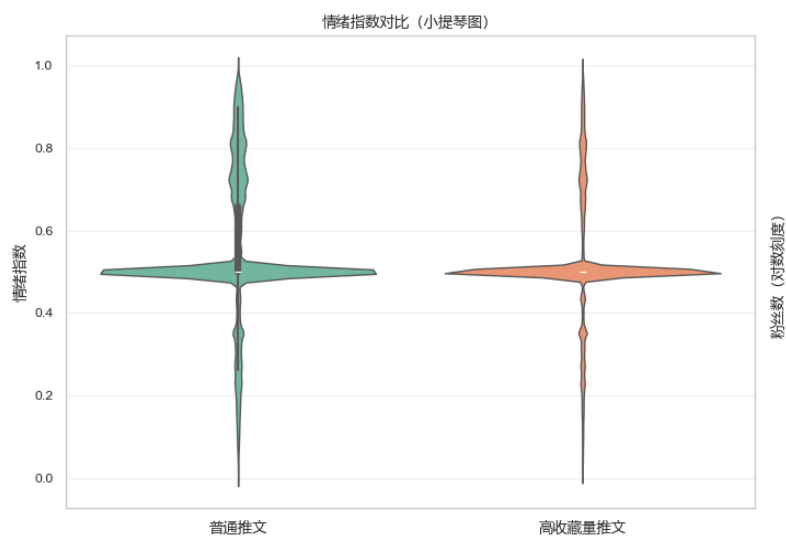


图 3.2.2-4 不同推文的情绪指数对比小提琴图

高频词也是反映社会的重要抓手，发生的重大事件或多或少会出现在人们的讨论中。以下是普通推文和高收藏量推文的高频词统计词云图。可见，城市名、爱、感谢是二者共有的

高频词，这可能反映出一定的地域特点和西方人的语言特色；此外，生活、街道、清洁等与某一特定话题或重大事件相关的词获得了更高的流量，这可能与当地世界气候变化大会（2015 巴黎气候峰会）等重大事件有关。由此，与当地重大事件相关的推文更容易吸引人们的注意，从而获得流量。

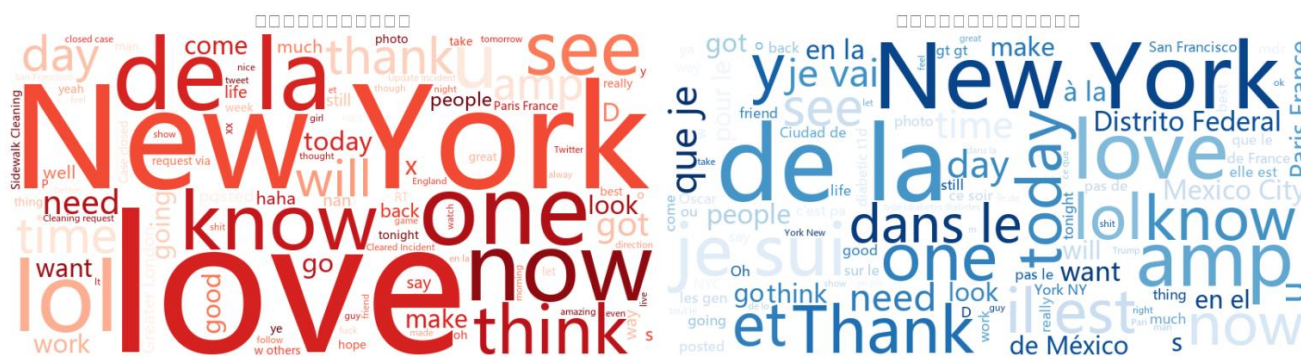


图 3.2.2-5 不同推文的词云图

3.3 重大事件的輿情演化

伯克兰（1998）认为，“焦点事件是突发、罕见和造成极大社会关注，并引发政治后果的自然灾害和人为事故”。而这些重大事件又会引发所谓舆情，当前学界认为，网络舆情按照本质认定可以大致划分为民众的社会政治态度、行为倾向集合以及社情民意三种类型，并增添了更多动态性、时空性的因素。民意可以通过网络舆情进行反映。在任何的社交媒体数据集里面，只要它有一定时间跨度，都包含了特定时段的舆情演化。其中，这份推特数据集中与重大事件相关的推文内容主要包含了：

巴黎恐怖袭击事件: 2339470 条 (98.67%)

法国地区选举: 16658 条 (0.70%)

法国足球赛事: 7851 条 (0.33%)

COP21 气候大会: 6645 条 (0.28%)

万圣节/诸圣节: 401 条 (0.02%)

等重大社会事件。以下为重大事件的柱状直方图。

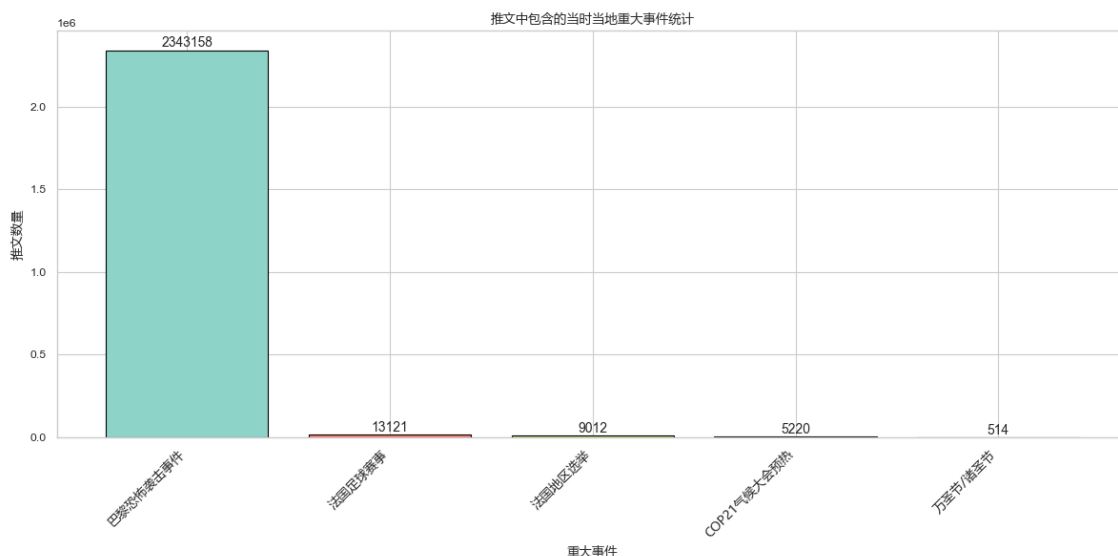


图 3.3-1 推文中包含的当时当地重大事件统计直方图

需要注意的是，不是所有推文都和这些重大事件有关。从结果中可以看出，总体推文与重大事件的关联度约为 0.15，说明存在大量与这些事件无关的帖子。

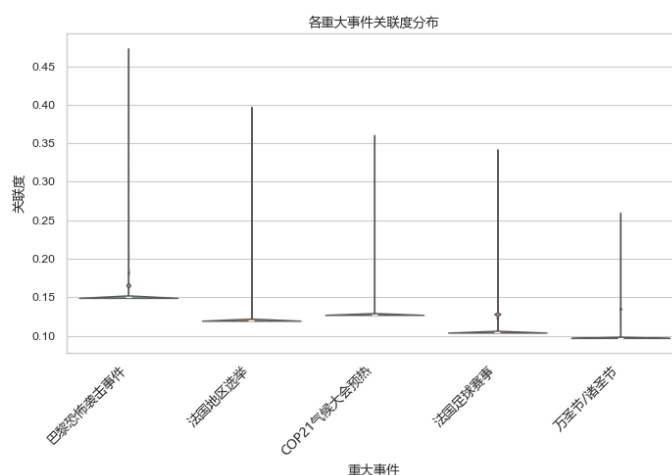


图 3.3-2 各重大事件管亮度分布图

在这些重大事件中，2015 年 11 月 13 日的巴黎恐怖袭击事件获得了最大的关注度。巴黎恐怖袭击是 2015 年 11 月 13 日晚由极端组织“伊斯兰国”在法国巴黎多地策划实施的连环恐怖袭击，共造成 130 人遇难、300 多人受伤。这一重大恐怖袭击事件在社交媒体上引发了重大舆情，引发了公众恐慌。在巴黎恐怖袭击重大事件词云图中，除去时间（2015、11/13、novembre（十一月））、宏观地点（France、Paris）之外，还出现了大量表示否定的词（如“什么都没有”等）、表示极端程度的副词（如“非常”“严重地”“无论如何”等）、与袭击或死亡相关的名词（如“墓穴”“可怕”等），甚至是一些表达震惊或愤怒的脏话。但同时，一些正向的词（如“爱”“正义的”“勇气”等）仍然在推文中占有一席之地。这反映出，尽管人

们表现出了对恐怖袭击的恐慌，但表达对社会公平正义的赞扬的推文仍然成为了消极重大社会事件中的逆流，传递了人们对于逝者的尊重和对美好社会的追求。从网络舆论中，我们可以窥探一个社会和一个民族面对重大冲击的价值态度。



图 3.3-3 巴黎恐怖袭击事件词云图

其他重大事件同样值得深究。需要注意的是，不同重大社会事件之间往往是相互关联的，一件事情可能会映射到另一件事情并留下影响。巴黎恐怖袭击的发生正值法德友谊赛，这两件事情极其巧合地冲合在了一起。因此，尽管法国队以 2:0 赢得了比赛，但恐怖袭击的氛围还是笼罩了当时的社交媒体。在“胜利”这些正向的之外，更多的是和巴黎恐怖袭击类似的负向词汇。在情绪分析中，足球赛这一重大事件中的消极情绪占比甚至高于巴黎恐怖袭击 4 个百分点左右。这凸显了人群的极度紧张情绪。



图 3.3-4 法国地区选举词云图

尽管情绪指数与流量的直接关联程度较低，但是，对于每个特定的重大事件来说，则必

然会激发起人群的舆情和特定情绪，受人群立场不同，其情绪也必然是复杂的。人群的立场在政治选举中体现得尤为明显。法国是一个多党制、半总统制得民主共和国，2015 年地方和议会选举期间，受到巴黎恐怖袭击的影响，反恐成为重要议题。在词云图中，“选举”“政治精英”“民意调查”等次频繁出现，且政治立场偏向保守，中立情绪占比也较高。这与 2015 年法国选举中极右翼政党“国民阵线”崛起并对执政党构成一定威胁，但最终执政党社会党仍然获胜的情况相符合。

舆情的演变是动态的。研究背景同在法国的《法国政府在社交网络上的反恐策略研究——以“巴黎教师被杀案”为例》[2]指出，舆情的演化分为产生期、高潮期、扩散期、衰退期四个阶段。这与本研究的舆情曲线波动图是相符合的。一个重大事件在产生并出现在社交媒体后，会迅速引起人们的关注，在特定情绪的加持下，人们会爆炸式地转发、回复与这一事件的推文，再加之政府的介入和传播，重大事件关联指数在高潮期将迎来指数级增长，占用大量的平台流量。但所谓“互联网没有记忆”，每个舆情风波都有其生命周期，在一段时间后会快速下跌，淡出人们视野和平台流量。由于数据集只截取了特定时段的数据，受到样本限制，特定时段后的数据缺失，相关系数则呈现出近似直线。

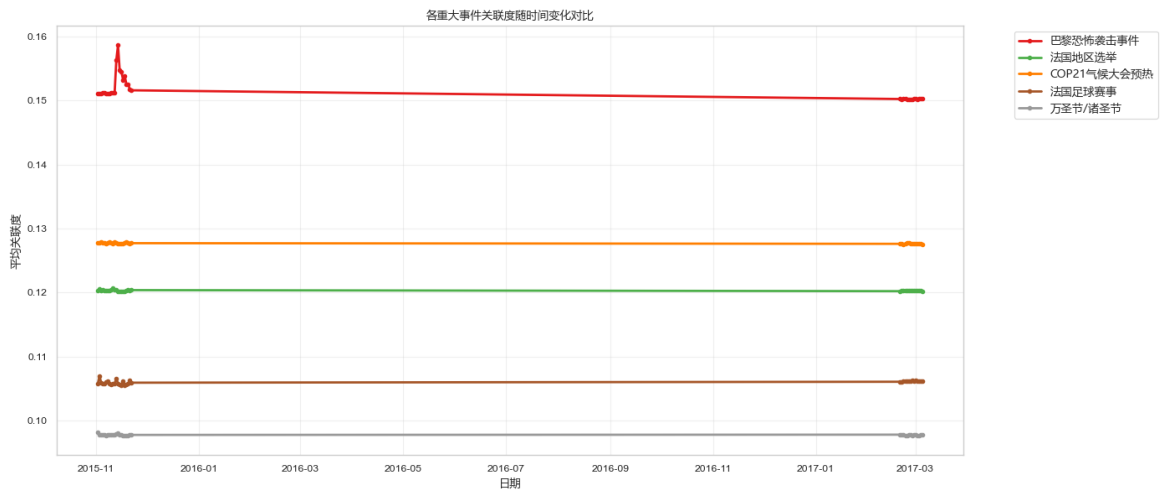


图 3.3-6 各重大事件关联度随时间变化图

3.4 社群的流量网络

3.4.1 用户的活跃度和影响力

在本研究中，根据粉丝数的不同，将用户划分为普通用户和高粉丝数用户（即粉丝数超过粉丝中位数的用户）。普通用户的平均粉丝数只有 67.3626，高粉丝数用户因受到极端数据影响，平均粉丝数能达到 12564.2171。在一个网络社区中，衡量用户活跃度通常有发帖总数、

收藏量、回复与被回复数等指标。而用户影响力，则通常体现在粉丝数、回复活跃度、重大事件关联度和话题关联度上。需要注意的是，话题关联度并不等于重大事件关联度，在一个网络社群内部，某一话题是更为常见的维系社群的主题。对于“回复活跃度”这一指标，将放到章节 3.4.2 进行论述。在本章节中，主要描绘上述两类用户的用户群体画像。

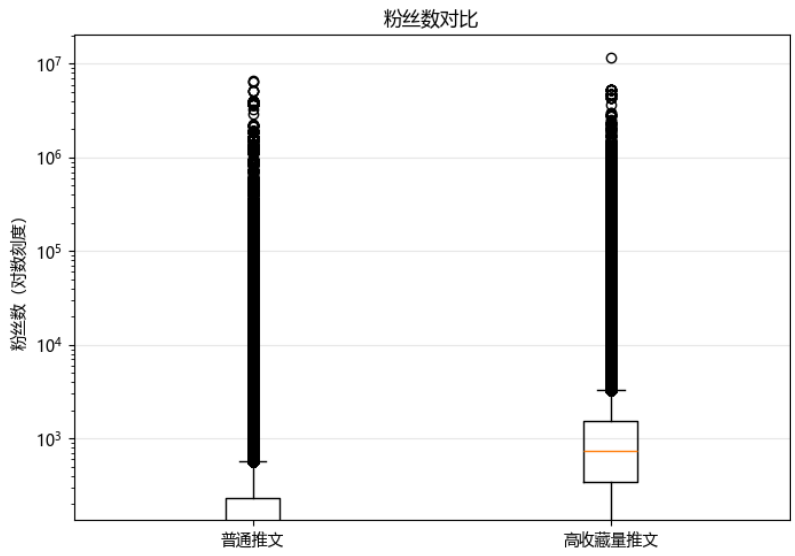


图 3.4.1-1 不同类型推文粉丝数对比图

粉丝数是衡量用户影响力的关键。拥有更多粉丝的用户常常成为舆论场中的意见领袖。在对比图中，高收藏量推文也对应了更多的粉丝数。这说明，活跃度和影响力往往是相互联系、相互作用的。

下图展现了不同类型的用户画像。一方面，高粉丝数用户流量的来源通常是社交媒体中活跃度和影响力的积累；另一方面，拥有流量就意味着拥有话语权，在社群中，高粉丝数用户往往能抓住流量密码，紧跟时事热点，引领社群内部话题，成为“意见领袖”。在研究中，高粉丝量用户在重大事件关联度和话题关联度两个指标上都相较普通用户而言有着明显优势：高粉丝数用户的重大事件关联指数可达 0.1518，而普通用户只有 0.0684，出现了两倍以上差距；而高粉丝数用户的话题关联度可达 0.0085，普通用户只有 0.0057，差距仍有 50% 左右。在这两个关键指标的作用下，高粉丝量用户获得了更多的流量资源，也获得了更大的舆论主导权。

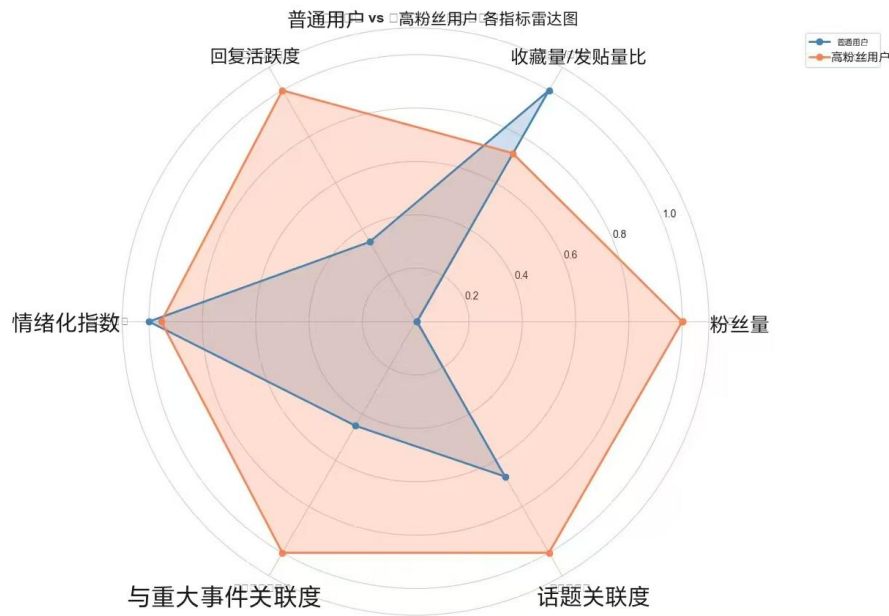


图 3.4.1-2 不同类型用户画像

3.4.2 社群回复网络

社群回复网络是通过用户之间的回复与被回复而出现的网络结构，它同样是网络流量的重要来源。回复活跃度是衡量的重要指标。本研究依据 `in_reply_to_status_id` 和 `in_reply_to_user_id` 两个指标计算出用户活跃度，这衡量了一条推文或一个用户引发讨论的能力，既包含了主动参与，又包含了被动吸引。从粉丝量来划分，普通用户的回复活跃度为 0.0772，高粉丝数用户的回复活跃度为 0.2240，是普通用户的三倍多。

回复活跃度首先跟事件关联度有关。研究发现，对于低关联度，高活跃度和低活跃度的用户数量之比约为 1: 2.4 左右；而对于高关联度，高活跃度和低活跃度的用户数量之比约为 1: 4.9 左右。总体来看，平均每 2.6 个人中就有一个高活跃度用户，这与当今的社会现状相符合。在“回复活跃度-事件关联度”的四象限中，大约有 1.1% 左右的用户始终保持着高活跃度和高关联度，始终冲在热点事件的最前面，推测这类人群可能是大 V 博主或官方媒体。他们符合上文提到的社群中的“意见领袖”形象。



图 3.4.2-1 事件关联度和回复活跃度关联四象限图

力传导图可以直观地展现社群回复网络。回复网络是用户主动创造流量、实现流量流动的方式之一。在推特的回复中，用户需要@其他用户的用户名才能实现回复。借助这一特点，我们可以通过找出回复与被回复的用户 id 和推文内容，构建出网络社群中的回复链条，在多条链条的叠加下，就形成了社群回复网络。在本研究产出的回复网络力传导图中，影响力、回复活跃度越高、回复数量越多的用户所代表的圆圈面积更大、颜色更深，也有更多回复链条与之相连。

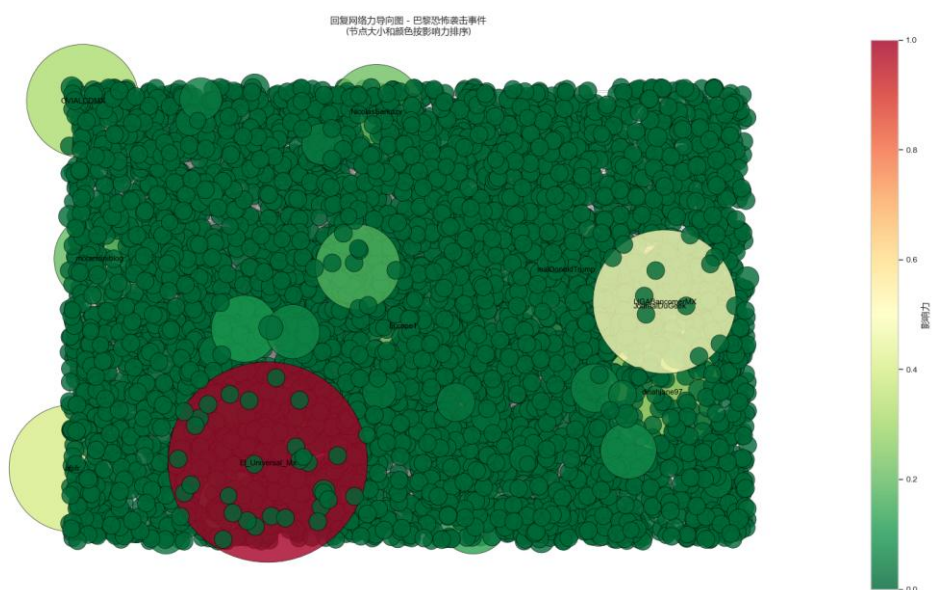


图 3.4.2-2 巴黎恐怖袭击事件回复网络力传导图

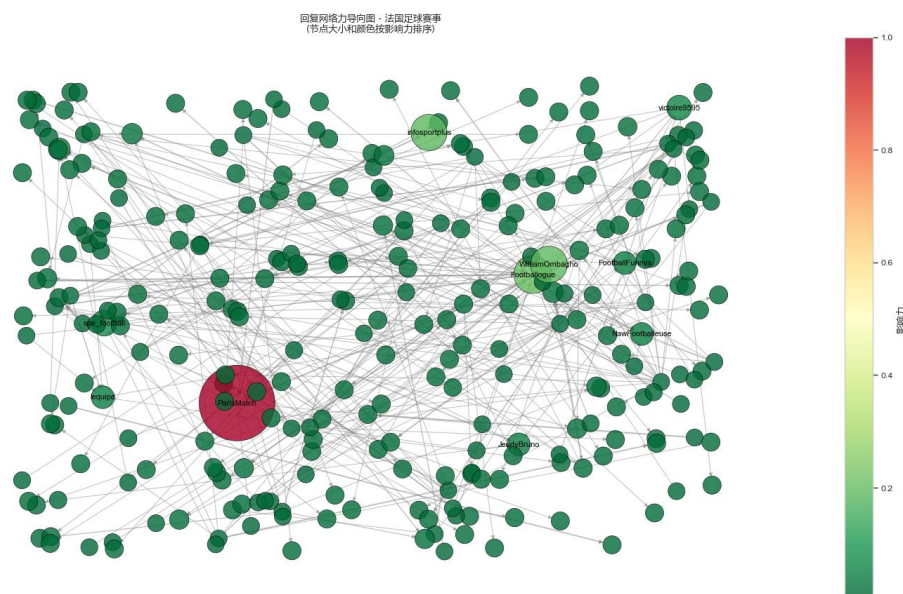


图 3.4.2-3 法国足球赛事回复网络力传导图

这里是针对两个重大事件（巴黎恐怖袭击和当时的足球赛事）的社群回复网络图。它们之间的联系是，首先，都通过回复与被回复关系构建起了完整的社群回复网络；其次，由于德法友谊赛发生在巴黎恐怖袭击期间，某种程度上可以看作其子事件，因此都出现了极高影响力和活跃度的用户，例如@El_Universal_Mx、@ParisMatch 等。经过查询，前者是一家墨西哥的著名新闻媒体，后者是法国巴黎的时政类新闻周刊，也是法国媒体的行业龙头和标杆。而媒体正是意见领袖的代表者之一，他们发帖的数量和及时性都远超常人。

它们之间的区别是，首先，巴黎恐怖袭击事件构成的回复网络明显密度更高、参与用户更多，这说明当时这一事件吸引了更多人的注意力，相对也占据了更多的流量；其次，第二张图中的扮演“意见领袖”这一角色的高影响力用户数量明显不如第一张图，这说明高流量事件就像风口一样，更容易出现高影响力的用户，人们的注意力也更倾向于流向高流量事件，这为谣言传播、恐慌情绪蔓延提供了土壤；但同时，如果能利用好流量的扩散效应，也能顺势及时发布有效信息。因此，关键在于如何看待和利用更高的流量。

在社群网络力传导图中，我们可以清晰地看到流量的流动关系、人与人之间的交流关系，以及高影响力人群对于舆论的带动作用。正确地把握这三对关系，是处理好流量和舆论的重点和抓手。

3.5 社交媒体背后的社会现象挖掘

综上所述，通过社交媒体的流量波动和舆论监测来发掘背后的社会现象是完全可行的，并具有相当的关联度。这一方面是因为社会信息化潮流下信息的高效传递，另一方面更体现

了线上线下信息协同的模式，线上社区和媒体是线下真实社会的网络投射，线下的社情民意也能通过网络社会得到一定程度的反映。

社交媒体中所体现的流量数据（包括产生和流动）、情感波动、舆论形成等异动，均是现实世界事件经过网络用户的能动性反映。微观来看，在社交媒体上，每一个个体都通过发帖、点赞、收藏、回复等形式表达出自己的观点态度；中观来看，每一个个体通过社群或大数据推流，将相似的观点推送到统一信息流当中，这就形成了网络社交媒体的流量，而舆论这一概念则是在重大事件发生时的网络声量的特殊情况；而宏观来看，网络空间是整个社会的重要一环，它既在一定程度上反映网络上的社情民意，让我们看到一些现实中看不到的观点意见，又融于整个社会体系当中，是公共情绪、公共议程、公共叙事有机的一部分。

但是，任何反映都是不完全真实的，尤其是在网络世界和流量洪流中，任何事件都有可能被放大或失真。流量波动不可避免地会受到算法推荐的影响，高粉丝量用户不一定能获得预期的流量；此外，舆论控制作为社会治理中重要的一环，不可避免地会受到政府的干预，而这一干预是两方面的，政府可能为了维持社会稳定而安抚民众焦虑情绪，也可能人为控制一些内容的审核与推流。因此，仅从网络数据无法完整推测出社会事件的全貌与真相，而是只能提供一个参考；要获得真相，网络的流量和声音是一方面，另一方面更重要的是现实的调查研究。

4 可能应用

4.1 舆情预警

舆论治理是社会治理中的重要一环，对舆论和网络环境的研究，最终是为了让社会治理更加高效、让网络社会和现实社会更加美好。通过网络平台实时的舆情监控，可以提早为舆情治理拉响警报。与重大事件关联度和情绪指数是检测舆情的重要指标。在舆情尚未达到高潮期的临界点时，与重大事件关联程度和情绪指数就会先出现波动，正是在这样一个时间差内，监管者和治理者可以及时采取措施，防止舆情失控，在根源制止谣言，并让真正有效的信息传递到用户手中。

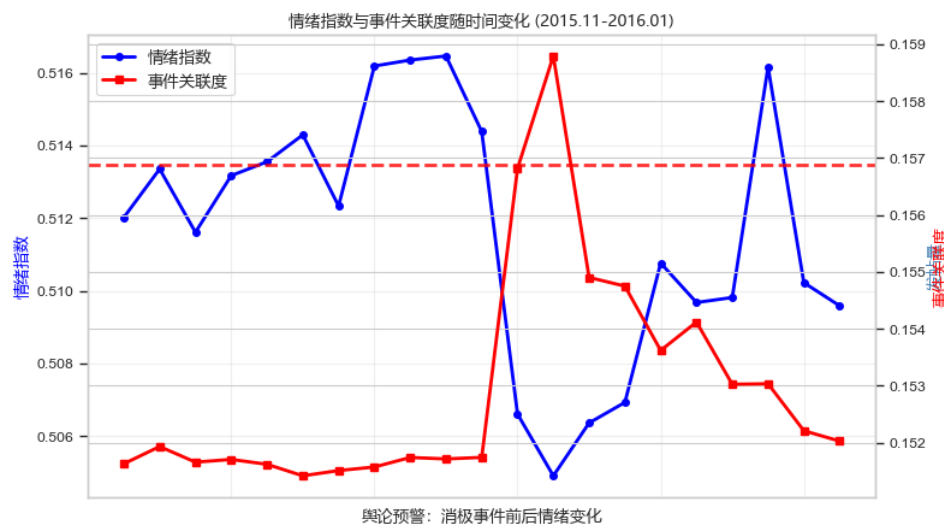


图 4.1-1 舆情预警模型

本研究根据给出的数据集作出了舆论预警模型。在舆论预警模型（消极事件）中，整个网络平台的情绪指数下降了 1.93%，与重大事件关联程度更是直线飙升了 3.93%，这对于整个网络空间来说属于非常巨大的变动。以某一大型消极事件为例，在真正的高潮期（事件关联度大幅提升、公众情绪急剧转向负面的时刻）到来之前，存在 1-2 天的缓冲期，在这期间，重大事件关联程度和情绪指数会出现小幅度的异常波动但并未超出流量阈值（图中红色虚线），基于此可以认为可能发生了重大事件，可以采取加强舆情管控等措施，这对于提升权威或官方的公信力有很大好处。根据这个模型和阈值，可以建设网络舆情预警机制，提早发现、提早治理。

4.2 流量波动预测

在长时间尺度上，在某一地区或国家，重大事件的发生毕竟是少数时候。在网络空间和现实社会的日常运行中，流量的波动更为普适和常用。由此，本研究还构建了流量波动模型。和舆论预警模型不同，这一模型以发帖量和收藏量作为关键衡量指标。

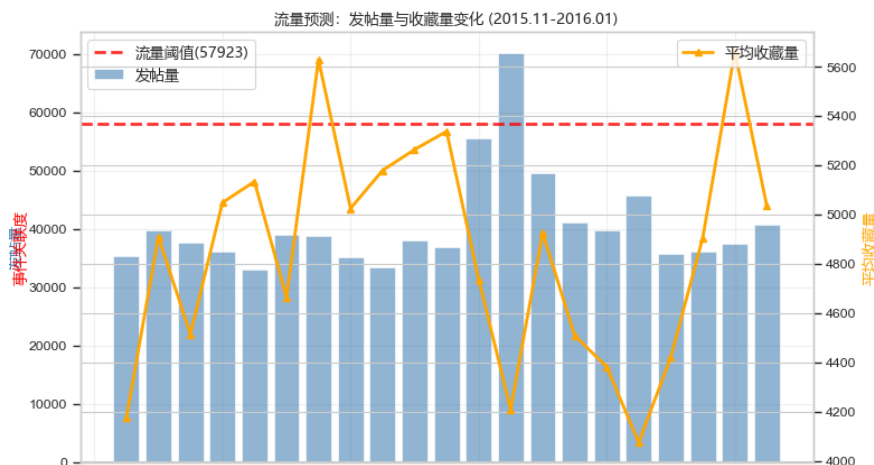


图 4.2-1 流量波动预测模型

在此模型中，除了在重大事件出现前后的波动外，还可以通过超出流量阈值的部分预测和优化流量资源配置，内容创作者也可以基于此来优化创作内容的推流情况。总之，这是一个较为宏观的、基于日常使用的流量波动模型，涵盖了大多数可能出现的情况，如高收藏低发帖、高发帖低收藏，等等。

5 结语

总而言之，本研究打通微观与宏观、线上与线下、网络与社会、流量和舆论的壁垒，以多学科的视角将其交融在一起，从现象到本质地找出了其中的区别与联系，发掘背后的社会本质。网络并非简单的社会的数字镜像，而是一切人的观点和情绪的向量总和；社会也并非网络的完全本体，仅仅依靠网络数据还无法直接推断社会情况，而是需要包含对社会本身的洞察。此外，本研究还聚焦方法论，希望提供可供参考的流量预测和舆论预警模型。

马克思说，“人是一切社会关系的总和。”我们的研究最终是为了解码网络流量背后的秘密，从个体行为到集体现象，从冰冷数据到社会温度，从当下预警到未来价值，揭示人与社会关系的奥秘，实现人在社会中的全面自由发展，以及社会——无论是网络社会还是现实社会——的长治久安、和谐共治。

参考文献:

- [1] B. Yang, W. Guo, B. Chen, G. Yang, and J. Zhang, "Estimating mobile traffic demand using Twitter," *IEEE Wireless Commun. Lett.*, vol. 5, no. 4, pp. 396 – 399, Aug. 2016.
- [2] 李智, 鲍宜静. 法国政府在社交网络上的反恐策略研究——以“巴黎教师被杀案”为例[D]. 北京: 中国传媒大学, 2021.
- [3] 许志鹏. 基于社交媒体数据的灾情态势感知方法研究[D]. 西安: 西安电子科技大学, 2023.
- [4] 袁玉洁. 基于超图理论的多模态社交媒体早期谣言检测模型研究[D]. 北京: 北京邮电大学, 2023.
- [5] 薛瑞凯. “一带一路”倡议海外舆情的测量和评估——基于对社交媒体推特的可视化分析[D]. 长春: 吉林大学, 2021.
- [6] 田雨, 张德胜, 姜晓红. 北京冬奥会社交媒体焦点事件高热度传播的差异研究——基于新浪微博和推特的定性比较分析[D]. 武汉: 武汉体育学院, 2023.
- [7] 陈关山. 社交网络海外舆情演化中的情绪传播及其影响机制研究——以美国制裁华为事件为例[D]. 广州: 广东外语外贸大学, 2021.
- [8] 李志毅. 境外社交媒体对中国公共卫生突发事件的报道主体与叙事结构——以 BBC 中文网推特对中国新型冠状病毒报道为例[R]. 上海: SMG 东方广播中心, 2020.
- [9] 余妍慧. 基于社交媒体的学者影响力评价模型构建与实证研究[D]. 福州: 福建医科大学, 2024.